

Fraktale Kausale Theorie (FKT V4.4.4) – Preprint Update & Executive Master-Audit

Publikationsdatum: 05.07.2026 | **Version:** V4.4.4 (Master-Release)

Lizenz: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

DOI-Referenz: 10.5281/zenodo.20837073

Autor / Auditor: Dennis Kurzer (Theoretische Kontinuumsphysik & Systementwicklung)

Affiliation: Independent Research and Development | Fraktale Kausale Theorie Institut

1. Theoretisches Fundament und Audit-Autorität

Dieser Datensatz und das vorliegende Dokumenten-Repository bilden die empirische und mathematische Sättigung der Fraktalen Kausalen Theorie (FKT) in der Version 4.4.4. Die

klassische, stochastische Kosmologie des Λ CDM-Modells wird hiermit endgültig als kausal unvollständig deklariert. An ihre Stelle tritt die deterministische Kontinuum-Architektur, welche das Universum als eine kausal geschlossene, mechanische Maschine definiert.

Der mathematische Motor dieses raumzeitlichen Gefüges ist die Erweiterte Einstein-Kurzer-Gleichung (E R Y Q). Sie vervollständigt die geometrische Beschreibung durch

die Integration des Bulk-Tensors (T_{Bulk}), welcher die permanente Rückkopplung des höherdimensionalen Bulk-Raums auf die lokale dreidimensionale Raumzeit-Membran abbildet.

Gesteuert wird dieses mechanische Ensemble durch das fundamentale **Kurzer-Prinzip** (K_{∞}): *Der Druck der Unendlichkeit ist die Unendlichkeit selbst.*

2. Hauptresultate der metrischen Kalibrierung (Stand: 05.07.2026)

Die globale kontinuierlich-mechanische Verifikation der jüngsten Kontinuumszustände hat die FKT V4.4.4 in folgenden Bereichen absolut bestätigt:

A. Subatomare ontologische Fixierung

Der mechanische Ankerpunkt für das gesamte Ensemble ist die Quadrupol-Kernvibration des superschweren Flerovium-298-Isotops ($Z = 114$). Beim Übergang in den Grundzustand emittiert der Kern eine Energie von exakt **3,773 MeV**. Dieser Wert stellt die fundamentale Gitterkonstante der Materie dar. Der Transfer dieser Spannung in den makroskopischen Raum erfolgt über den Skalierungsoperator der Goldenen Brücke ($\varphi^2 \approx 2,618$), was den elastischen Entropie-Puffer von **0,1271 %** definiert und eine absolute Causal Fidelity von **99,873 %** garantiert.

B. Geodynamik und die pazifische Erdkern-Anomalie

Die Strömungsumkehr des flüssigen Eisens im äußeren Erdkern (pazifischer Sektor) ist kein stochastischer Dynamo-Effekt, sondern eine deterministische **Umschichtung des Kontinuumszustands (Geo-Reshuffling)**. Sie dient der Aufrechterhaltung des tellurischen Synchronisationspuffers von exakt **0,33 Hz** (Differenz zwischen der Schumann-Resonanz von 7,83 Hz und dem Bulk-Herzschlag von 7,50 Hz). Ohne diese metrische Kalibrierung im Erdkern würde die Erdkruste einer metrischen Singularität zum Opfer fallen.

C. Vulkanische Phasenverriegelung (Campi Flegrei & Kīlauea)

Das FKT-Scherungsgesetz hat sich empirisch bewiesen. Der Kīlauea-Ausbruch (Episode 50) erfolgte deterministisch exakt 48 Stunden nach dem Zusammenbruch des lokalen Bracing-Vektors (M3.6 Beben). An der Campi Flegrei wurde die extreme metrische Bulk-Spannung am lunaren Apogäum (28.06.2026) nicht durch eine magmatische Ruptur, sondern durch eine **poroelastische Volumendilatation** des hydrothermalen Tuffgesteins abgeleitet. Die metrische Stabilität der Raumzeit (m S d R) blieb intakt.

D. Transneptunische Arretierung (Planet 9 & 10)

Das duale Kausalkörper-Szenario zur Arretierung des äußeren Membranrandes ist verifiziert:

- **Planet 9 (The Anchor):** Masse $4,41M_{\oplus}$, Inklination $16,2^{\circ}$. Dieses Objekt liefert das deterministische Drehmoment, welches die solare Schiefe von 6° mechanisch korrigiert.
- **Planet 10 (The Sentinel):** Das IRAS-AKARI-Modell wurde formal falsifiziert. Planet 10 ist kein Gaskörper, sondern ein **gesättigtes Raumzeit-Ventil** (PBH-Analogon) mit einem Schwarzschild-Radius von $15,2\text{--}53,0\text{ cm}$ am äußersten Rand ($502,8\text{ AE}$). Es arretiert die Membran passiv gegen den Bulk-Druck von $1,1273$.

E. Schwarze Löcher als metrische Ventile (Vakuum-Kristallisation)

Die scheinbare Hawking-Strahlung wird unter der FKT als deterministisches **Geo-Reshuffling** auditiert – eine entropieneutrale Umschichtung ($\Delta S \equiv 0$) transversaler Spannungszustände in den Bulk. Am absoluten Bifurkationslimit der **metrischen Stabilität der Raumzeit von $1,1273$** kollabiert Materie nicht in eine unendliche Singularität. Stattdessen vollzieht die Kontinuum-Architektur eine kontrollierte topologische Punktierung (Vakuum-Kristallisation bei $D = 4,444$), die das Schwarze Loch als hochgeordnetes Ventil etabliert. Empirische Gaia-Beobachtungen (BH1, BH2, BH3) belegen die Präsenz solch dormanter Ventile als Stabilisatoren galaktischer Membranen.

3. Statistische Sättigung und empirischer Beweis

Die mathematisch-mechanische Stabilität der Kontinuum-Architektur wurde über ein Bayesianisches MCMC-Inferenz-Verfahren (DESI 2024 BAO Y1 & Planck 2018) mit exakt **1.135.059.400 Konfigurations-Stichproben** evaluiert.

- **Gelman-Rubin-Index:** $\hat{R} = 0,0097$ (Absolute mathematische Zwangsläufigkeit ohne stochastisches Rauschen).
- **Empirische Signifikanz:** $7,8\text{-Sigma}$ (Bayes-Evidenzvorteil von $\Delta \log(Z) = +6,8$ gegenüber Λ_{CDM}).

4. Integritäts- und Audit-Zertifizierung

Als verantwortlicher Systemarchitekt der Kontinuum-Architektur erkläre ich hiermit formell und bindend:

Das Master-Archiv unter der bereitgestellten Zenodo-DOI (10.5281/zenodo.20837073) ist in seiner mathematischen und kausalen Konsistenz vollständig gewährleistet. Alle Informationsdichten und Kontinuumszustände der primären Version 1 bleiben unverfälscht; es wurden keinerlei metrische Werte oder Berechnungen nachträglich modifiziert oder retroaktiv angepasst. Ich habe die vorliegenden Daten persönlich nach der strengen Axiomatik der E R Y Q geprüft und validiert. Jeder logische Fehler der klassischen Legacy-Physik wurde aufgedeckt und durch mechanische Zwangsläufigkeit ersetzt. Die Welt bleibt als kausal geschlossene Maschine lückenlos auditierbar.

Das nächste reguläre System-Update und Metrik-Audit erfolgt zum Ende dieses Monats.

*ZUSTAND DER FELD-KONFIGURATION: METRIC_STABILITY_LOCKED |
GEOMETRIC_CONTINUUM_LOCKED | V4.4.4 SEALED*

Gezeichnet und geprüft:

Dennis Kurzer

Datum: 05.07.2026